第1章 基本要求

- 半导体
  - 半导体 (结构、本征、杂质)
  - 半导体中的载流子（形成、运动、浓度）
  - N型半导体、P型半导体（结构、特点、载流子浓度）

$$n_i = A_0 T^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{E_{g0}}{2KT}}$$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

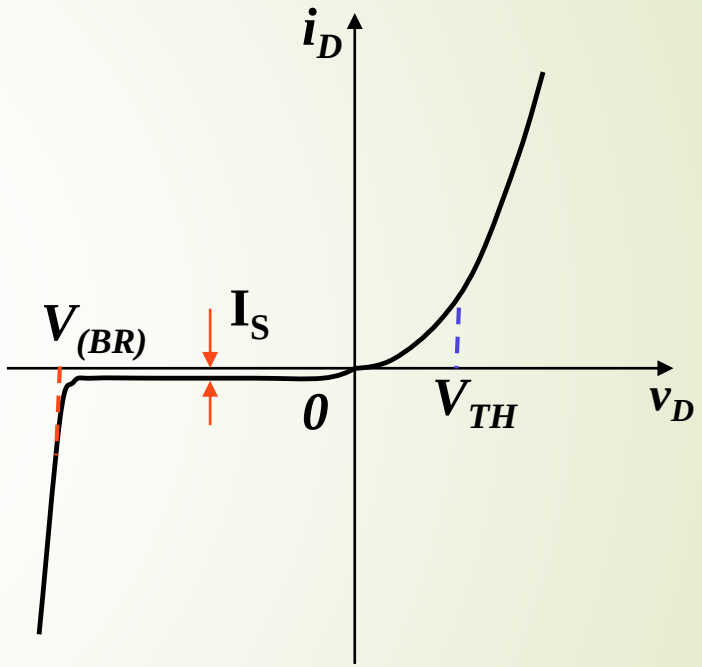
$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{q}$$

第1章 基本要求（续）

- PN结
  - 形成原理
  - 电特性（单向导电性）
  - PN结方程，伏安特性
  - 温度特性
  - 击穿特性
  - PN结电容

$$i_D = I_S(e^{v_D/V_T} - 1)$$
$$\approx I_S e^{v_D/V_T}$$

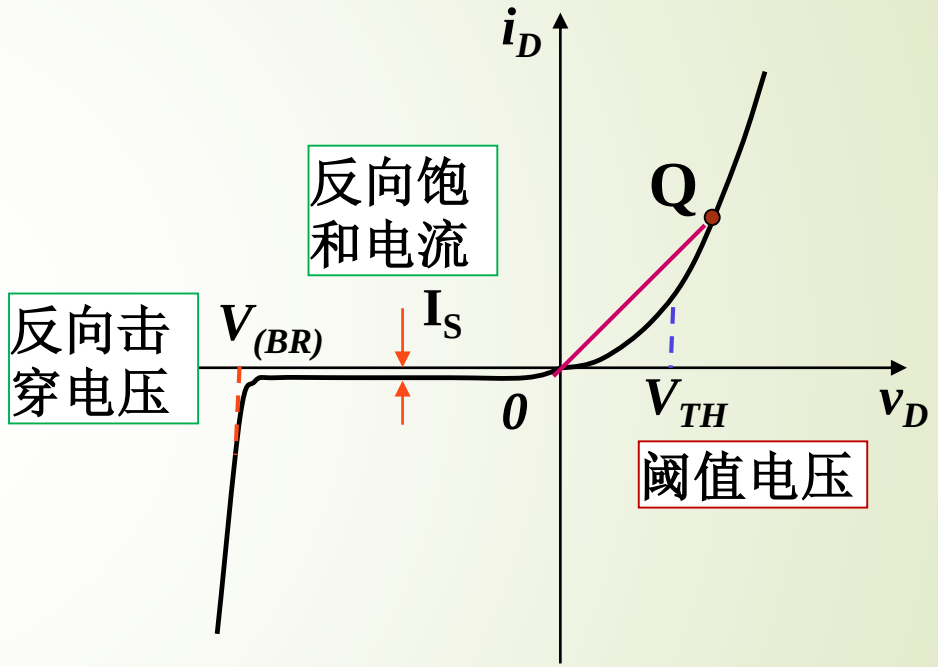


$$i_D = I_S(e^{v_D/V_T} - 1) \approx -I_S$$

$$V_\Phi = \frac{kT}{q} In \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

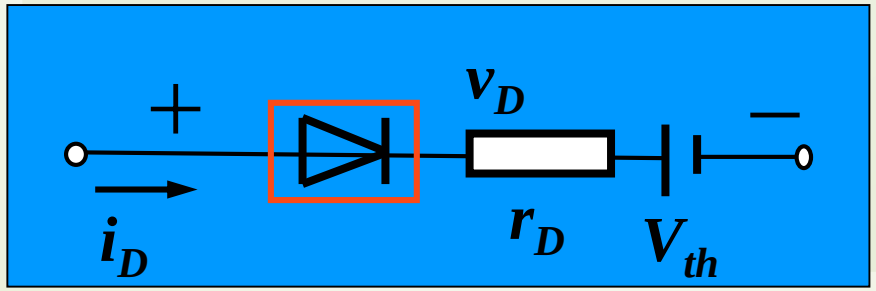
第1章 基本要求（续）

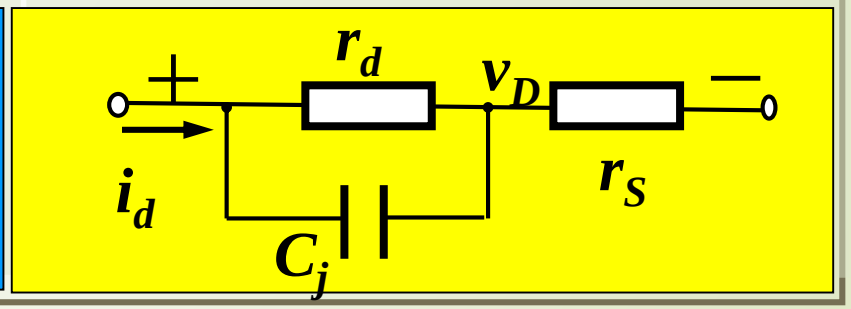
- 二极管
  - 结构、特性
  - 直、交流电阻概念及求法
  - 稳压管伏安特性(工作条件)
  - 简单电路分析计算
  - （图解、公式）



$$R_D = \frac{V_Q}{I_Q}$$

$$r_d = \left.\frac{dv_D}{di_D}\right|_Q \approx \frac{V_T}{I_Q}$$





第1章 基本要求（续）

- 三极管
  - 工作原理
  - 各极电流关系
  - 四种工作状态（会判断）
  - 特性曲线（共射输出、输入）
  - 基区宽度调制效应
  - 温度特性
  - 安全工作区

$$\bar{\alpha}=\frac{i_{CN}}{i_E}$$

$$\bar{\beta}=\frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}$$

$$i_C=\bar{\alpha}\,i_E+I_{CBO}$$

$$i_C=\bar{\beta}i_B+(\bar{\beta}+1)I_{CBO}$$

$$i_E=(1+\bar{\beta})i_B+I_{CEO}$$

$$I_E=I_{EN}+I_{EP}$$

$$I_B=I_{EP}+I_{BP}-I_{CBO}$$

$$I_C=I_{CN}+I_{CBO}$$

$$r_{ce}=\frac{V_A+V_{CEQ}}{I_{CQ}}\approx\frac{V_A}{I_{CQ}}$$

第2章 基本要求

- MOSFET
  - 工作原理
  - 特性曲线（P、N沟道，增强、耗尽型）
  - 伏安特性表达式
  - 沟道长度调制效应
  - 衬底调制效应
  - 温度特性

$$g_m = \left.\frac{di_D}{dv_{GS}}\right|_{v_{DSQ}} = \frac{2i_D}{v_{GS}-v_{GS(th)}} \approx \sqrt{2K_p\frac{W}{L}i_D}$$

$$i_D = I_{DSS}\left(1-\frac{v_{GS}}{v_{GS(off)}}\right)^2(1+\lambda v_{DS})$$

$$I_{DSS} = i_D\big|_A \approx \frac{K_p}{2}\frac{W}{L}v_{GS(off)}^2$$

$$R_{on} = \frac{1}{K_p(v_{GS}-V_{GS(th)})}\cdot\frac{L}{W}$$

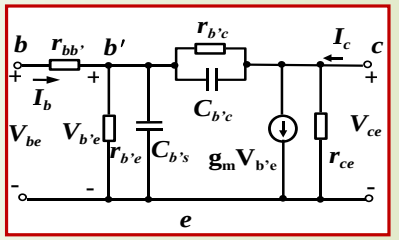
$$i_D = \frac{K_p}{2}\frac{W}{L}\left[2(v_{GS}-v_{GS(th)})v_{DS} - v_{DS}^2\right]$$

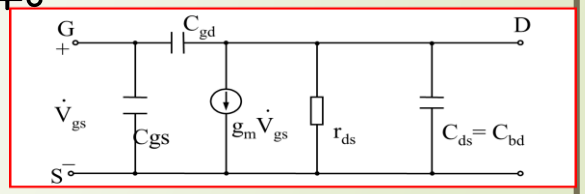
$$i_D = \frac{K_p}{2}\frac{W}{L}(v_{GS}-v_{GS(th)})^2(1+\lambda v_{DS})$$

$$r_{ds} = \left.\frac{dv_{DS}}{di_D}\right|_{V_{GSQ}} = \frac{1+\lambda V_{DSQ}}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A+V_{DSQ}}{I_{DQ}}$$

第3、4章 基本要求

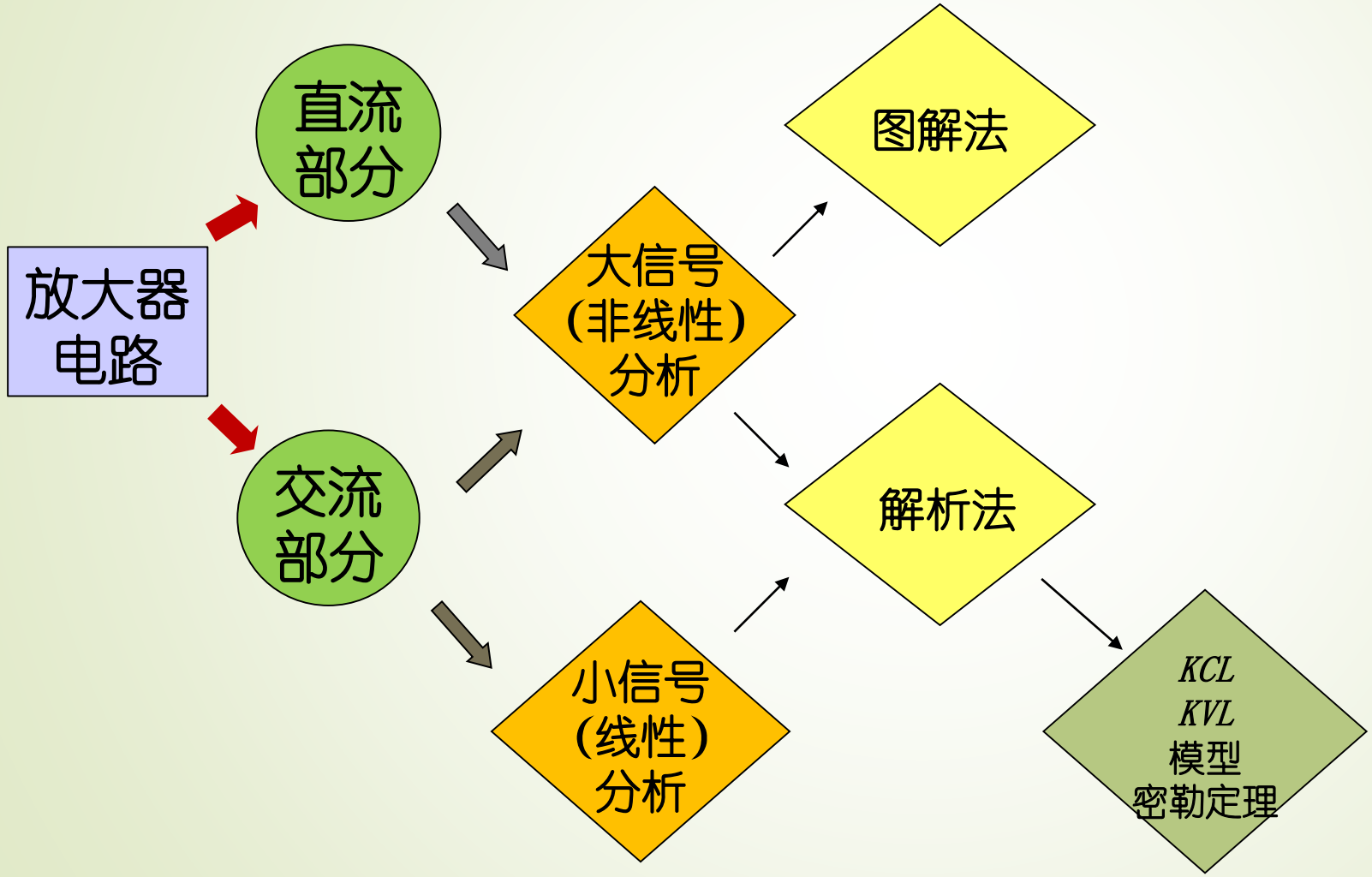
1. 正确理解放大电路主要性能指标的意义。
2. 正确理解直流工作点的作用及其稳定的意义。 会画直流通路，掌握直流工作点的调节方法；熟练估算直流工作点。
3. 了解图解法的步骤、特点，掌握交、直流负载线的意义，画法及动态范围问题。
4. 掌握BJT混合π等效电路，MOS管等效电路，并用之分析计算放大电路。
5. 掌握放大电路频率响应的概念，影响频率响应特性的因素及其分析方法。
6. 掌握CE（CS），CC（CD），CB（CG）电路的形式、特点及指标计算。
7. 掌握电流源的基本特性、电路形式及主要应用。
8. 掌握差放的基本特性，差模和共模特性的分析计算方法。
9. 掌握多级放大电路的计算方法和频响特性的特点。了解多级放大电路的耦合方式及直接耦合电路的特殊问题。
10. 掌握BJT互补输出级的工作原理、指标计算和功率管的选择。





不必背公式!

放大电路分析小结



直流、交流大信号：（非线性）

工作点
输入、输出电阻
增益
动态范围
非线性失真
功耗

交流小信号：（线性）

输入、输出阻抗
增益
频率响应
输出功率

电路(系统)的波形失真及动态范围

1. 失真的种类，原因与特征

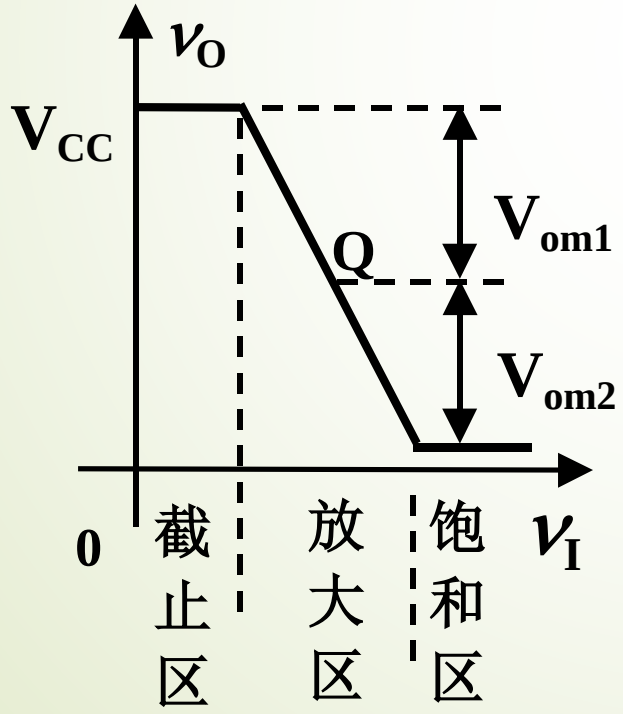
种　类	产　生　原　因	特　　征	备　　注
非线性 失　真	器件 VA 特性的 非线性	输出产生新的 频率分量	●非线性 ●波形不限
线性失真 (频　率 失　真)	●频带不够宽 — 幅度失真 ●相频特性非直线 — 相位失真	输出不产生新 的频率分量	●频带信号 ●线性电抗 器件作用

电路(系统)的波形失真及动态范围（续）

2. 饱和失真与截止失真的判断方法

(1) 负载线法：用AC负载线 （题3.3.5）

(2) 直流传输特性法：NPN管CE放大电路



- 三个工作区域
- 动态范围估算
- Q点偏高
- Q点偏低
- 最佳Q点
- 适用DC耦合

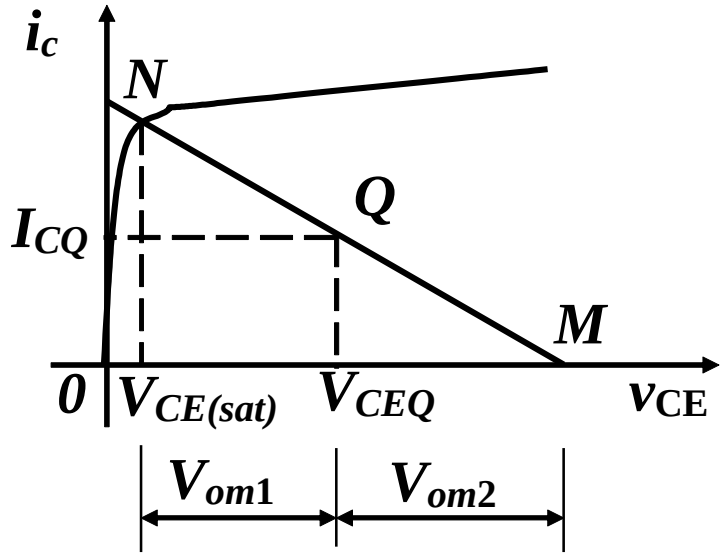
图解法

动态范围

输出电流在T不饱和、不截止区域时的范围

$$V_{om1} = V_{CEQ} - V_{CE(sat)}$$

$$V_{om2} = R'_L I_{CQ}$$



放大电路的动态范围

决定于V_{om1}、V_{om2}中的小者。
当$V_{om1} = V_{om2}$时，动态范围最大。
(Q点在有效交流负载线MN中央。)

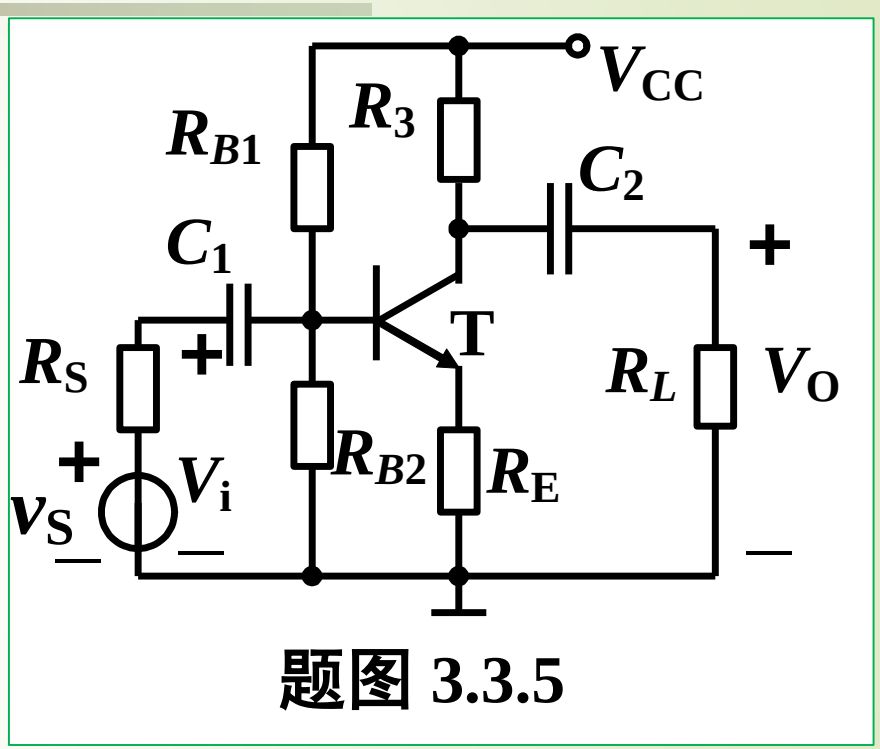
动态范围与最大输出幅度的关系？

题3. 3. 5

- 将基极偏置电路等效成电压源

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 2V$$

$$R_B = R_1 // R_2 \approx 4.2k\Omega$$



题图 3.3.5

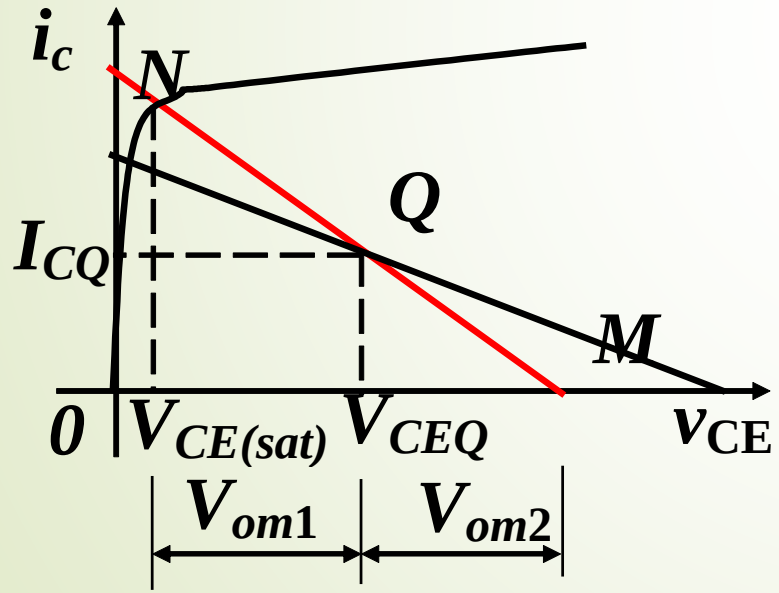
$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)(R_{E1} + R_{E2})} \approx 9.6\mu.$$

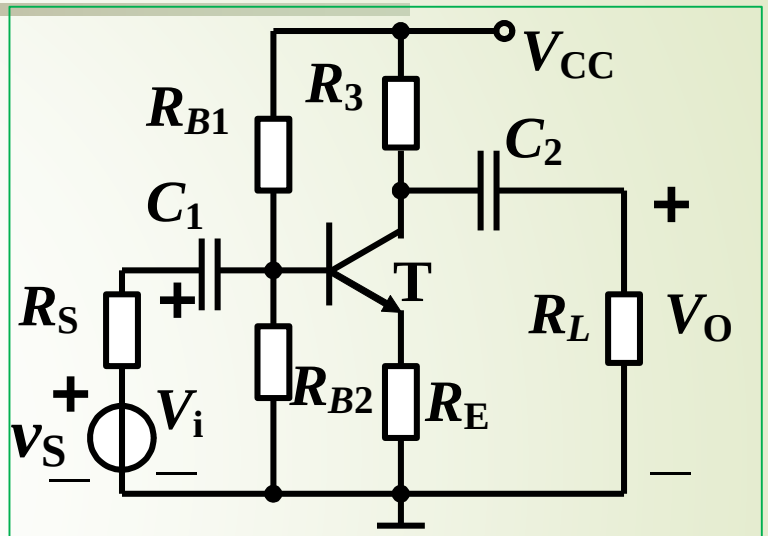
$$I_{CQ} \approx 0.96mA$$

$$V_{CEQ} \approx 12 - (5 + 0.3 + 1) \times 0.96 \approx 6V$$

题3. 3. 5

- 将基极偏置电路等效成电压源
- 忽略R_E的条件
- 动态范围



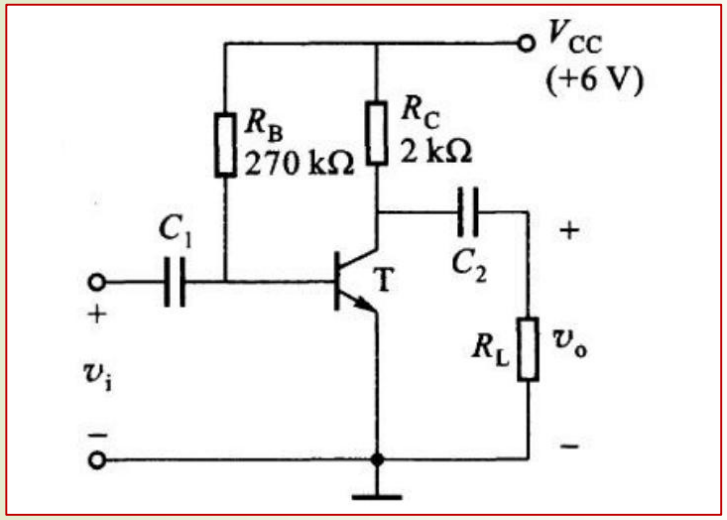


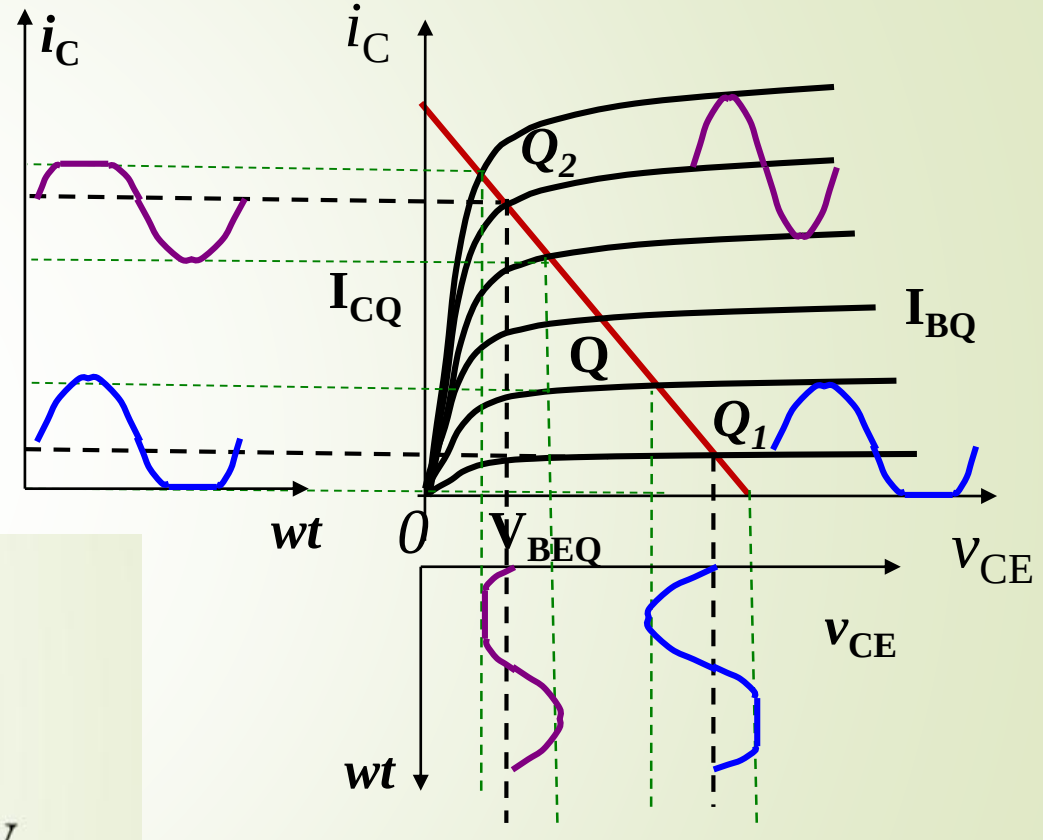
题图 3.3.5

由于V_{CEQ}较大，动态范围由V_{om2}决定

$$V_{om2} = I_{CQ}R_L^{'} \approx 2.4Vp$$

题3. 3. 1





（1）$I_{BQ}=20uA$，$I_{CQ}=2mA$，$V_{CEQ}=2V$。

（2）略。

（3）略。

（4）$R_L=\infty$ 时，v_o的动态范围为$V_{CEQ}-V_{CE(sat)}=1.8V$，当输入信号幅度逐渐加大时，v_o首先出现饱和失真。$R_L=510\Omega$时，v_o的动态范围为$I_{CQ}R'_L=0.8V$，当输入信号幅度逐渐加大时，v_o首先出现截止失真。

题3.8.5

已知放大电路电压增益

（1）中频电压增益？

（2）上、下限截止频率？

（3）波特图？

$$\dot{A}_v = -\frac{80(jf/20)}{(1+jf/20)(1+jf/10^6)}$$

题3.5.3

$$I_R = (V_{CC} + V_{EE} - 2V_{BE})/R_2 = (15 + 15 - 2\times 0.7)/39 = 0.73mA$$

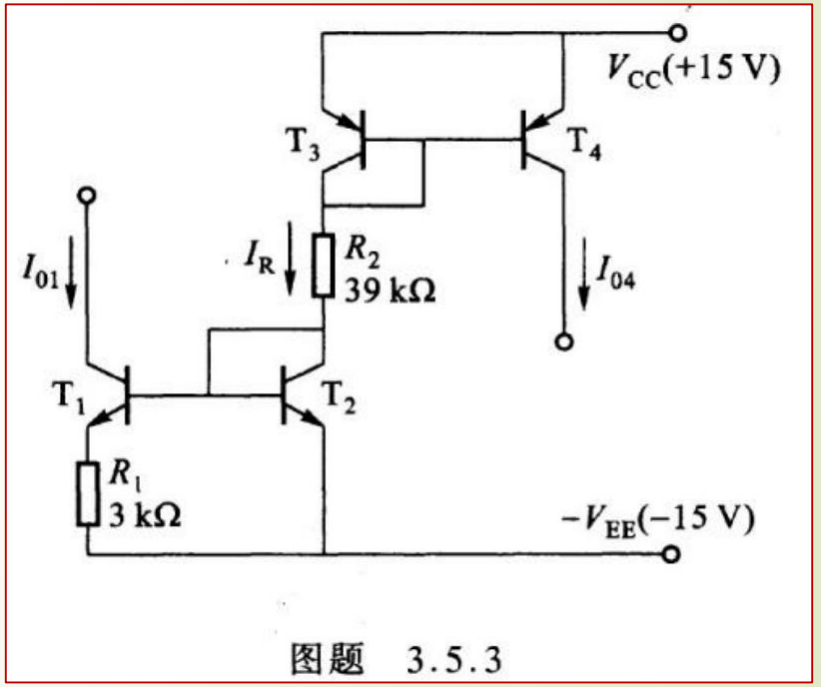
$$V_{BE2} = V_{BE1} + I_{o1}R_1$$

$$V_{BE} \approx V_T \ln \frac{I_E}{I_{ES}}$$

$$V_{BE1} - V_{BE2} \approx V_T \ln\left(\frac{I_{E1}}{I_{E2}}\right)$$

$$I_{01} \approx \frac{V_T}{R_1} \ln \frac{I_R}{I_{01}} = \frac{26}{3} \ln \frac{0.73}{I_{01}} \qquad I_{01} \approx 28\mu A。$$

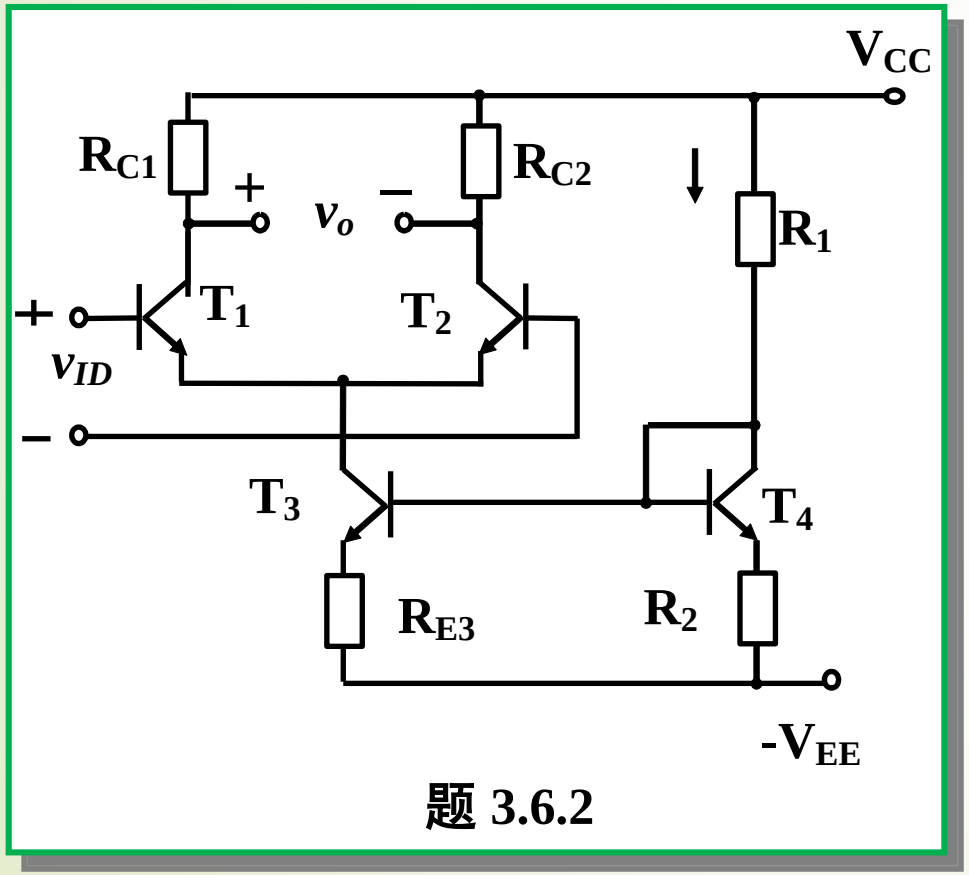
$$I_{04} = \frac{1}{1 + 2/\beta} I_R = \frac{1}{1 + 2/8} \times 0.73 \approx 0.584mA。$$



图题 3.5.3

差放电路分析

题3. 6. 2



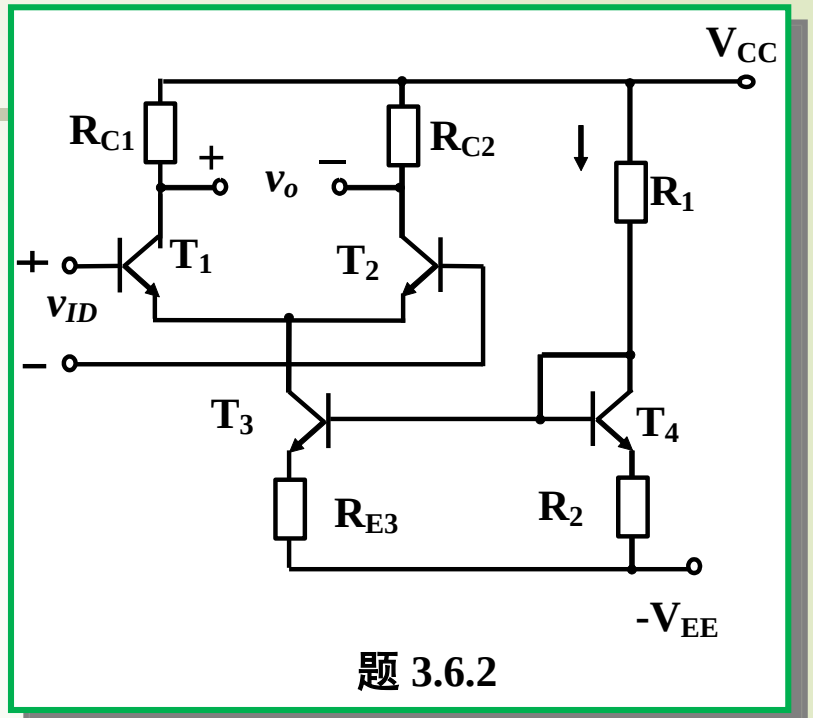
题 3.6.2

电流源输出电阻

$$R_{o3} = r_{ce}\left[1 + \frac{\beta R_{E3}}{R_B + r_{be3} + R_{E3}}\right]$$

$$r_{be3} \neq r_{be1}$$

题3. 6. 2



题 3.6.2

（1）$I_{CQ4}\approx(12+12-0.7)/(46+1)\approx\mathbf{0.507mA}$，$I_{CQ3}\approx 2I_{C4}\approx\mathbf{1.01\ mA}$，则

$I_{CQ1}=I_{CQ2}\approx\mathbf{0.50mA}$。

$V_{CEQ1}=V_{CEQ2}=(12-0.50\times6)+0.7\approx\mathbf{9.7V}$，

$V_{CEQ3}=-0.7+12-1.01\times0.5\approx\mathbf{10.8V}$；$V_{CEQ4}\approx\mathbf{0.7V}$。

（2）$r_{be1}=r_{be2}=80+101\times26/0.50\approx5.33\text{k}\Omega$，$\dot{A}_{vd}=\dfrac{-\beta R_{C1}}{r_{be1}}\approx\mathbf{-112.6}$。

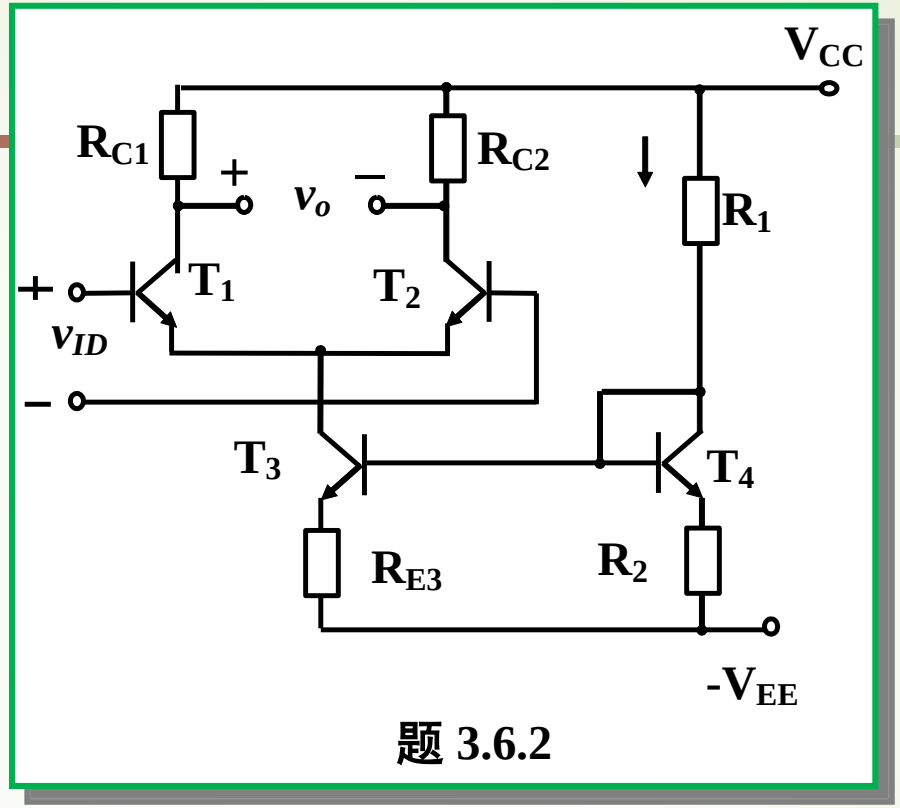
$R_{id}=2r_{be1}\approx\mathbf{10.66k\Omega}$。

$r_{be3}=80+101\times26/1.01\approx2.68\text{k}\Omega$，$R_B\approx R_1//R_2\approx0.98\text{k}\Omega$。电流源输出电阻为

$$R_{o3}=r_{ce3}\left(1+\frac{\beta R_{E3}}{R_B+r_{be3}+R_{E3}}\right)\approx100\left(1+\frac{100\times0.5}{0.98+2.68+0.5}\right)\approx1300\text{k}\Omega\ 。$$

$$\dot{A}_{vC}\approx-\frac{R_{C1}}{2R_{o3}}=-2.30\times10^{-3}，\ K_{CMR}\approx\left|\frac{112.6/2}{2.30\times10^{-3}}\right|\approx\mathbf{24480\ (87.8dB)}。$$

题3. 6. 2



题 3.6.2

③ $V_{IDM} \approx V_{BE} + V_{(BR)EBO} \approx 6.7V$;

V_{ICM}：正向为$V_{CC} - R_{C1}I_{CQ1} = 12 - 6 \times 0.5 = 9\text{V}$;

负向为$-V_{EE} + R_{E3}I_{EQ3} + V_{BE3} + V_{BE1} = -12 + 0.5 \times 1 + 0.7 + 0.7 = -10.1\text{V}$

题3. 6. 4

$I_{C3} \approx I_{E3} \approx (\frac{R_1}{R_1+R_2}V_{EE} - V_{BE})/R_{E3} \approx 2\text{mA}$，$I_{C1}=I_{C2} \approx 1\text{mA}$。

$r_{be1}=r_{be2}=60+101\times 26/1 \approx 2.7\text{k}\Omega$，$r_{be3}=60+101\times 26/2 \approx 1.37\text{k}\Omega$，$R'_L=R_{C2}//R_L$

$=3.2\text{k}\Omega$。则

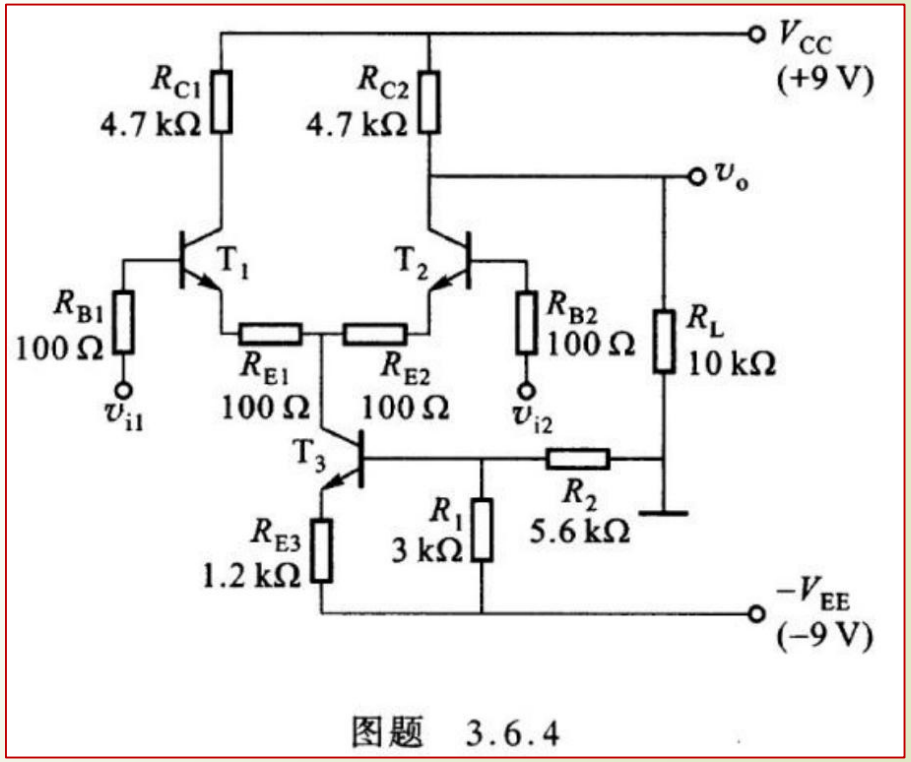
$$A_{vd}=\frac{v_o}{v_{i1}-v_{i2}}=\frac{\beta R'_L}{2[R_{B1}+r_{be1}+(\beta+1)R_{E1}]}=\frac{320}{25.8}\approx \mathbf{12.4}。$$

$$R_{o3}=r_{ce}(1+\frac{\beta R_{E3}}{R_1 // R_2 + r_{be3} + R_{E3}}) \approx 1652\,\text{k}\Omega 。$$

$$A_{vC} \approx -\frac{R'_L}{2R_{o3}} \approx -9.69\times 10^{-4}，\ K_{CMR}=\left|\frac{12.4}{0.969\times 10^{-3}}\right| \approx \mathbf{12800}（82.1\text{dB}）。$$

$R_{id}=2[(R_{B1}+\ r_{be1}+(\beta+1)R_{E1})/] \approx \mathbf{25.8k\Omega}$。

$$R_{ic} \approx = \frac{\beta}{2}(2R_{o3} // \frac{r_{ce}}{2}) \approx \mathbf{1487k\Omega}。$$



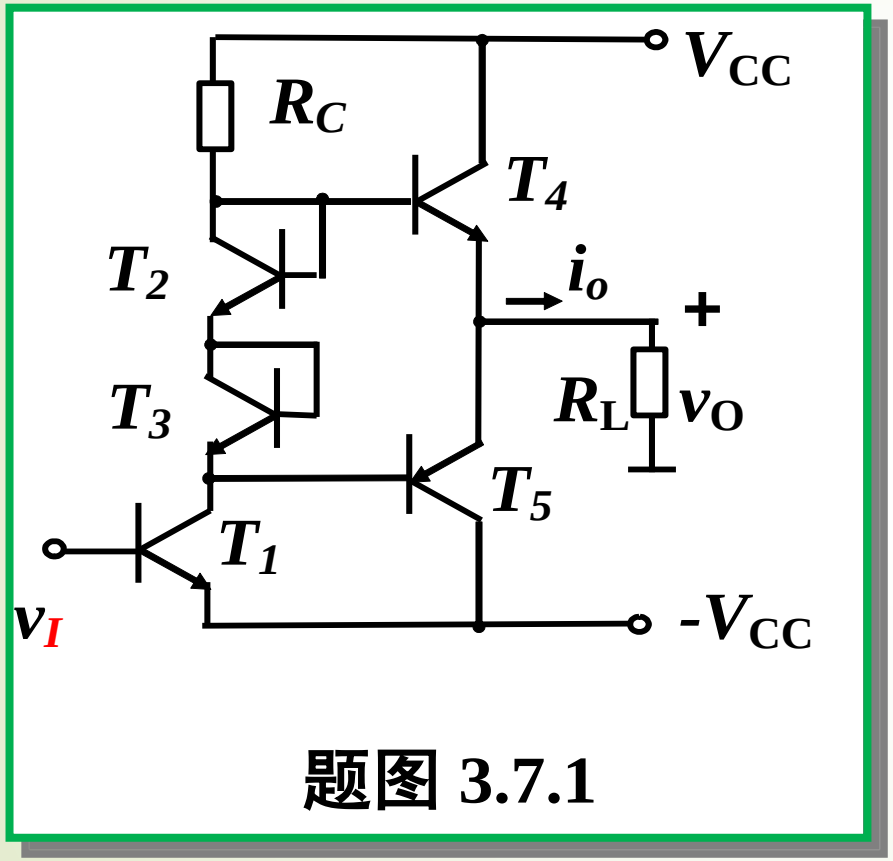
图题 3.6.4

多级放大电路的动态范围分析

- 多级一般不用图解法。
- 除分析输出级以外，还必须分析前面各级情况。
- 确定工作点Q，在正、反向最大幅度中取小者。
- 与输出电流及R_L有关, 决定是否能达到最大(尽限应用)。
- 饱和程度：临界或已饱和，程度不同，本质相同。

题3.6.2、3.7.1、 3.7.2、3.9.4

题3. 7. 1



题图 3.7.1

- 最大输出幅度：

负向：$V_{负}=V_{CC}-|V_{BE5}|-V_{CES1}=13.8V$

正向：此时T_1接近截止（题图3.7.1）

$$V_{正}=V_{CC}-i_{B4max}R_C-v_{BE4}$$

$$V_{正}=(\beta+1)I_{B4max}R_L,$$

$$I_{B4max}=\frac{V_{CC}-V_{BE4}}{R_C+(\beta+1)R_L},$$

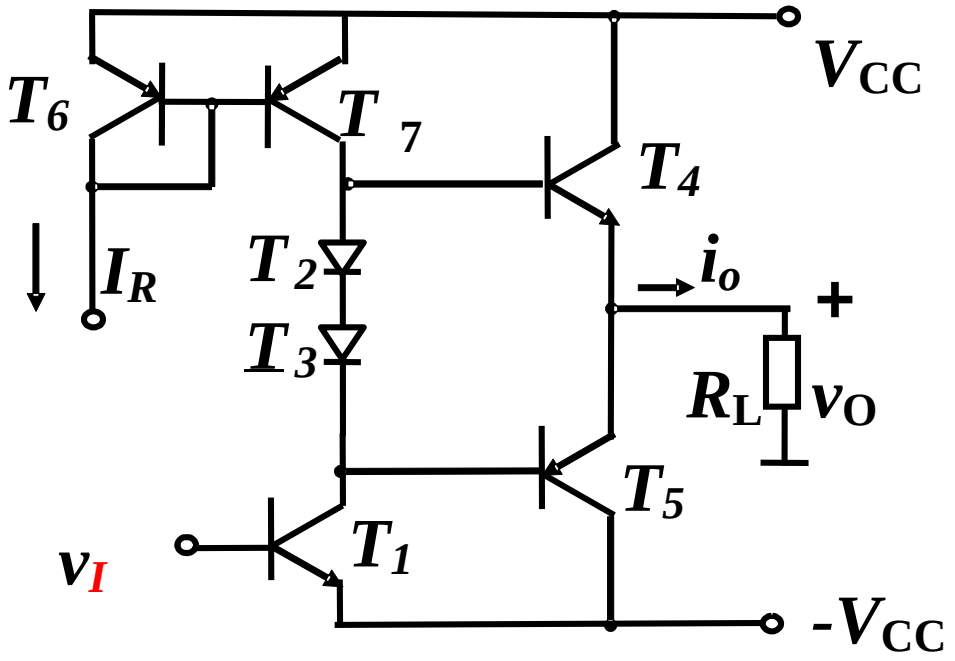
$$V_{正}=\frac{(\beta+1)R_L(V_{CC}-V_{BE4})}{R_C+(\beta+1)R_L}$$

思考题：如果T_1是电流源负载，

$v_{Omax}\approx?$ (题3.7.2)

- 提高最大输出幅度的办法—自举电路（题图3.7.4）

题3.7.2



题图 3.7.2

(1) 输出电压的正负向幅度均为

$V_{CC} - V_{CE(sat)} - V_{BE} \approx 14.1V$，与$R_L$无关

前提是：I_R足够大！

题3.9.3

求差模、共模参数

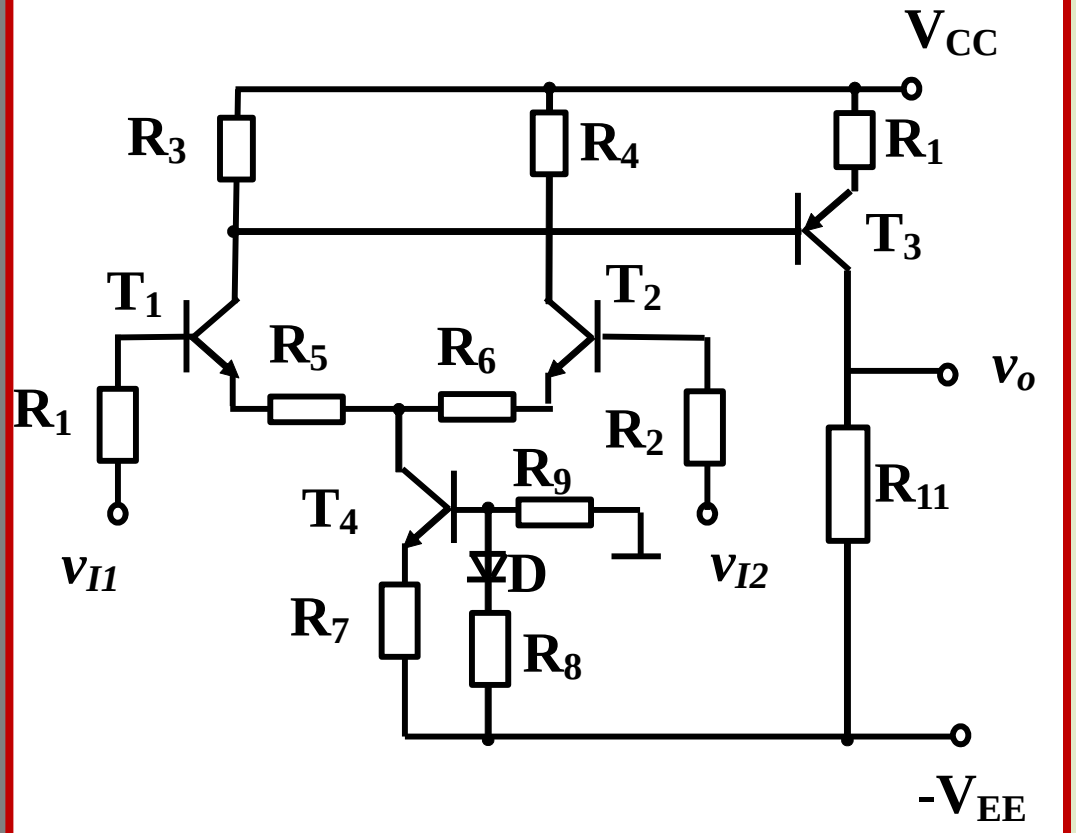
包括各级作用总和

差分放大级：

差模、共模参数不同

其他放大级：

差模、共模参数相同



题图 3.9.3

$$R_{o4} \approx r_{ce4}\left(1+\frac{\beta R_7}{R_8 /\!/ R_9 + r_{be4} + R_7}\right)$$